Фотонапонска електрана на крову складишта

Студенти:

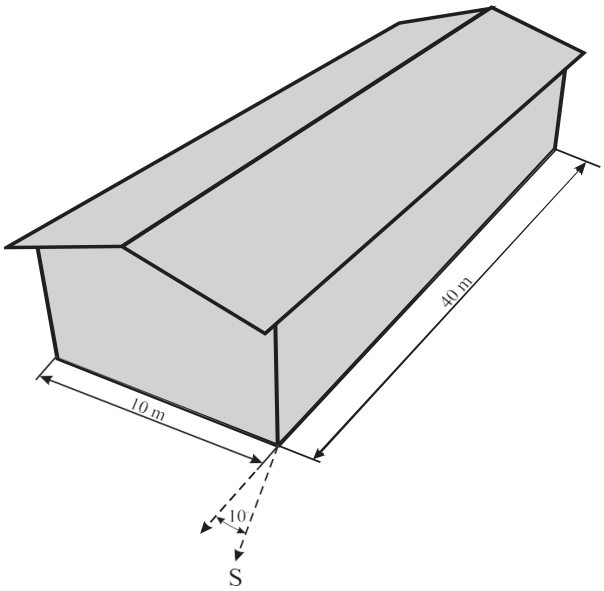
Дајана Јованић, 1317/17
Данијела Марковић, 1312/16
Марко Митровић, 1326/16
Филип Миљатовић, 1323/14

1. Пројектни задатак

Пројектовати фотонапонску електрану која ће се налазити на крову складишта (*слика 1*) чије су димензије основице 10 x 40 [m], а висина 6 [m] (7.65 [m] у центру). Складиште се налази у Бањој Луци. Пројекат ће се финансирати из кредитних средстава са каматном стопом од 5.3% и роком отплате од 20 година, а произведена електрична енергија ће се испоручивати у електроенергетску мрежу по гарантованој откупној цијени[1]. Приликом израде задатка користтити софтверске алате као што су:

- PVWatts Calculator (https://pvwatts.nrel.gov/),
- Photovoltaic Geographical Information System (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/),
- Microsoft Excel,
- Panel Shading (https://susdesign.com/panel_shading/index.php),
- Sunny Design Web (https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/).

У оквиру пројекта одредити оптималан број и положај модула, начин повезивања модула у низове и низова на инверторе[2]. Размотрити варијанту да модули буду постављени паралелно крову и варијанту да модули нису постављени паралелно крову. Такође, одредити оптималан број инвертора и њихове снаге, те пресјеке проводника за повезивање модула, инвертора и елемената за заштиту. Обратити пажњу на сјенчење модула, тј. размак између редова. Скицирати положај модула на крову зграде и начин повезивања модула, инвертора и расклопне опреме. Претпоставити да је прикључак електране на нисконапонску мрежу удаљен 120 [m] од складишта и да ће се инвертори налазити у складишту (изабрати локацију).



Слика 1

[1] Видјети на сајту Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске
[2] Цијену и тип модула, инвертора и остале опреме видјети на mg-solar-shop.com.

2. Увод

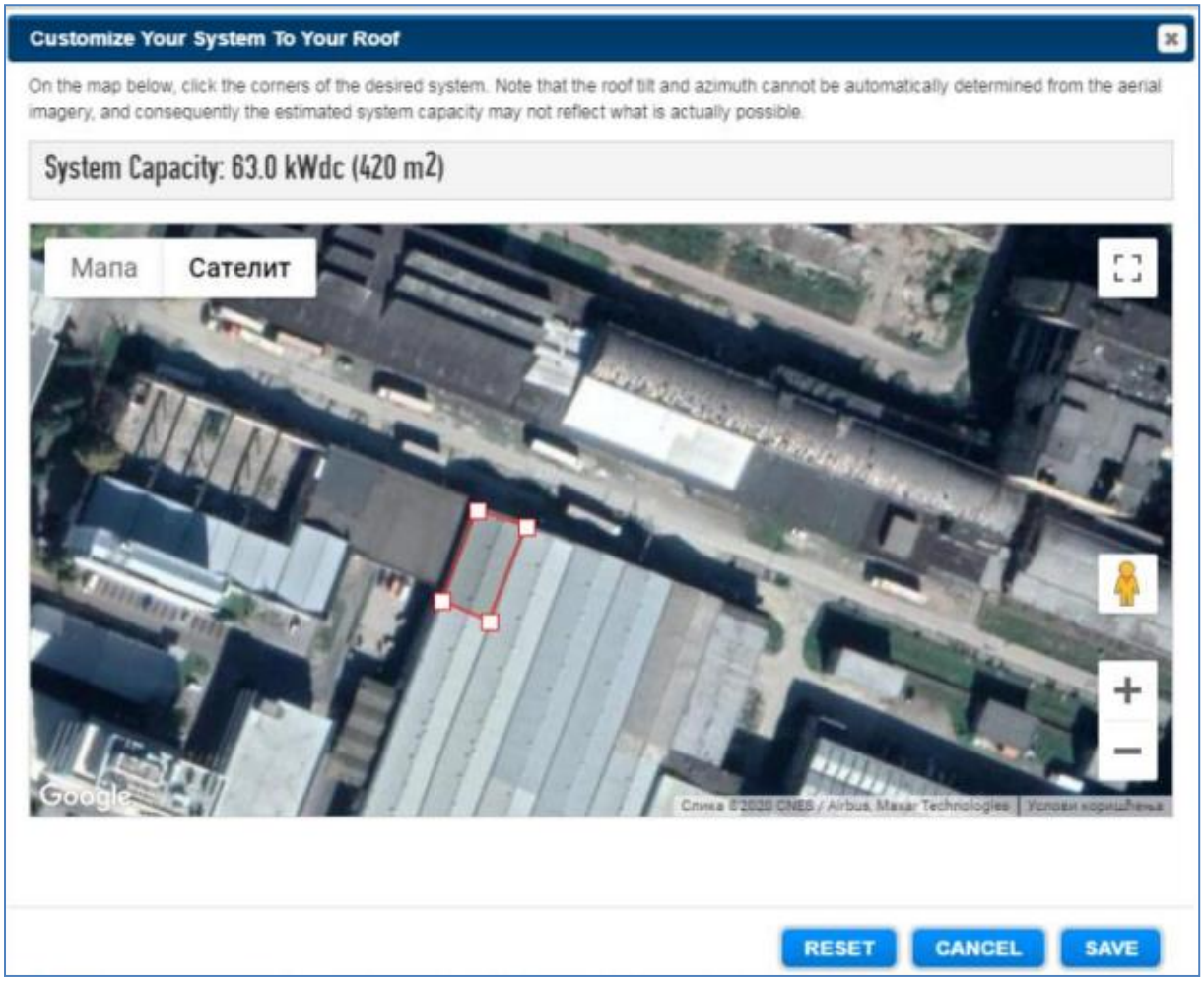
Опште прихваћена дефиниција је да је електрична енергија оно што се производи у електранама, преноси далеководима и дистрибуира до потрошача гдје се користи за рад кућних апарата, канцеларијске опреме, индустријских машина, и омогућава довољно енергије како за кућно тако и за комерцијално освјетљење, гријање, кување и индустријске процесе. Због тога нам је електрична енергија јако важна и њена производња расте сваке године. Начини производње електричне енергије су различити, а оно што представља озбиљан проблем последњих деценија јесте утицај на еколошки систем и глобално загријавање. Због заштите животне средине, а и због додатних стимулација у финансијском смислу повећава се удио електричне енергије добијене из обновљивих извора енергије у укупној потрошњи.

Захваљујући мјерама подстицаја и гарантованим откупним цијенама дошло је до велике експанзије производње енергије из фотонапонских система. Поред заштите животне средине додатан мотив инвеститорима је и релативно лака и добра зарада. Такође, цијена опреме за соларне електране константно опада, па је економска исплативост за ове електране све већа. Прелиминарне анализе показују да Република Српска има значајне потенцијале коришћења сунчеве енергије. Најнижи соларни потенцијал доступан је у сјеверним предјелима од 1.25 [MWh/m^2] до 1.3 [MWh/m^2] укупно озрачене сунчеве енергије. Интензитет се повећава спуштањем према југу до 1.55 [MWh/m^2]. Енергија сунца је бесплатна и практично доступна свуда. Па зашто је онда не искористити!?

Наш задатак је био направити идејни пројекат за фотонапонску електрану која се налази на крову складишта и чије су димензије основице 10 x 40 [m], а висина 6 [m] (7.65 [m] у центру). Складиште се налази у Бањој Луци. Пројекат се финансира из кредитних средстава са каматном стопом од 5.3% и роком отплате од 20 година, а произведена електрична енергија ће се испоручивати у електроенергетску мрежу по гарантованој откупној цијени коју одређује Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске.

3. Положај зграде, димензије крова и максимална могућа снага

У пројектном задатку нисмо добили тачну локацију складишта на којем је било потребно пројектовати фотонапонску електрану. Због тога смо ми одлучили да локација нашег складишта буде индустријска зона Инцел. Претходно смо израчунали да је површина крова нашег складишта 420 [m^2]. У индустријској зони смо пронашли складиште и помоћу алата *PV Watts* одредили колики дио крова изабраног складишта одговара нашој површини и добили смо максималну инсталисану снагу електране. Добили смо да максимална инсталисана снага износи 63 [kW]. То је снага коју би електрана имала када би кров био у потпуности прекривен панелима. Резултат који смо добили помоћу алата *PV Watts* приказан је на *слици 2*.



Слика 2

Такође, у *PV Watts* - у смо добили и максималну годишњу производњу електричне енергије за дату максималну инсталисану снагу. Овај резултат приказан је на *слици 3*.

RESULTS

Print Results

69,402 kWh/Year*

Month	Solar Radiation (kWh / m^2 / day)	AC Energy (kWh)	Value ($)
January	2.00	3,256	N/A
February	2.64	3,910	N/A
March	3.88	6,195	N/A
April	4.46	6,715	N/A
May	4.96	7,584	N/A
June	5.53	7,975	N/A
July	5.74	8,285	N/A
August	5.29	7,661	N/A
September	4.72	6,780	N/A
October	3.06	4,745	N/A
November	2.10	3,239	N/A
December	1.87	3,056	N/A
Annual	3.85	69,401	0

Слика 3

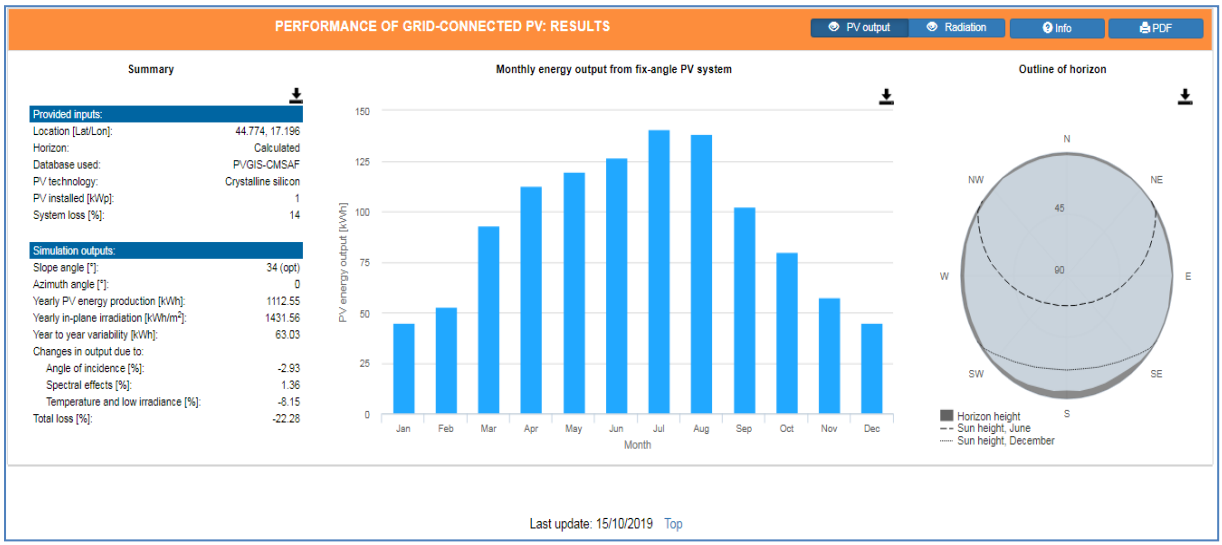
У овом идејном пројекту разматрани су само фиксни соларни панели. Такође, посматрана су два различита начина монтаже соларних панела:

- Панели су оријентисани према југу,
- Панели су оријентисани у правцу исток-запад

4. Оријентација панела према југу

4.1 Оптимални угао нагиба панела

За одређивање оптималног нагибног угла модула искористили смо *PVGIS* софтверски алат који нам је за азимутални угао од 0° и одабрану опцију *Optimize slope* дао резултат приказан на *слици 4*.



Слика 4

Добијен је оптимални нагибни угао од 34°.

4.2 Ефекат сјенчења

За први корак у разматрању потребног растојања између редова панела послужио је софтверски алат *Panel Shadding*. Један од података које је потребно познавати за довољно прецизну анализу ефекта сјенчења је нагиб површине на коју се монтирају панели. Имајући у виду да је панеле потребно поставити на кров нагиба 18°, али не паралелно његовој ивици, намеће се закључак да бисмо у поље *surface slope* требали унијети еквивалентни нагибни угао који је могуће добити само сложеним поступком слагања углова. Да бисмо избјегли сувишне компликације, у *Panel Shadding*-у смо растојање између редова прилагођавали различитим нагибним угловима подлоге. На основу резултата приказаних на *сликама 5* и *6*, усвојили смо растојање од 1.6 [m] као прихватљиво. У програмском пакету *PVSOL Premium* касније ће симулација ефекта сјенчења оправдати овај избор. Одлучили смо се за хоризонтално постављање панела у обје варијанте, јер ће на тај начин сјенчење бити мање изражено.

***Beta Release**: Please send questions, problems, and suggestions to the **author**.*

INPUTS

panel height	99.7	latitude	47.7729° North
panel thickness	4	show values	Shading %
panel spacing	130	orientation	SOUTH
panel tilt	34 °	surface slope	18 °

calculate

	MORNING									AFTERNOON								
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
Jan					20%	8%	3%	1%	0%	1%	3%	8%	20%					Jan
Feb				27%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	26%				Feb
Mar				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				Mar
Apr			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Apr
May			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			May
Jun			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Jun
Jul			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Jul
Aug			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Aug
Sep			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Sep
Oct				9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%				Oct
Nov					14%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	14%					Nov
Dec					25%	11%	5%	3%	2%	3%	6%	11%	25%					Dec
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
	MORNING									AFTERNOON								

Слика 5

***Beta Release**: Please send questions, problems, and suggestions to the **author**.*

INPUTS

panel height	99.7	latitude	44.7729° North
panel thickness	4	show values	Shading %
panel spacing	160	orientation	SOUTH
panel tilt	34 °	surface slope	0 °

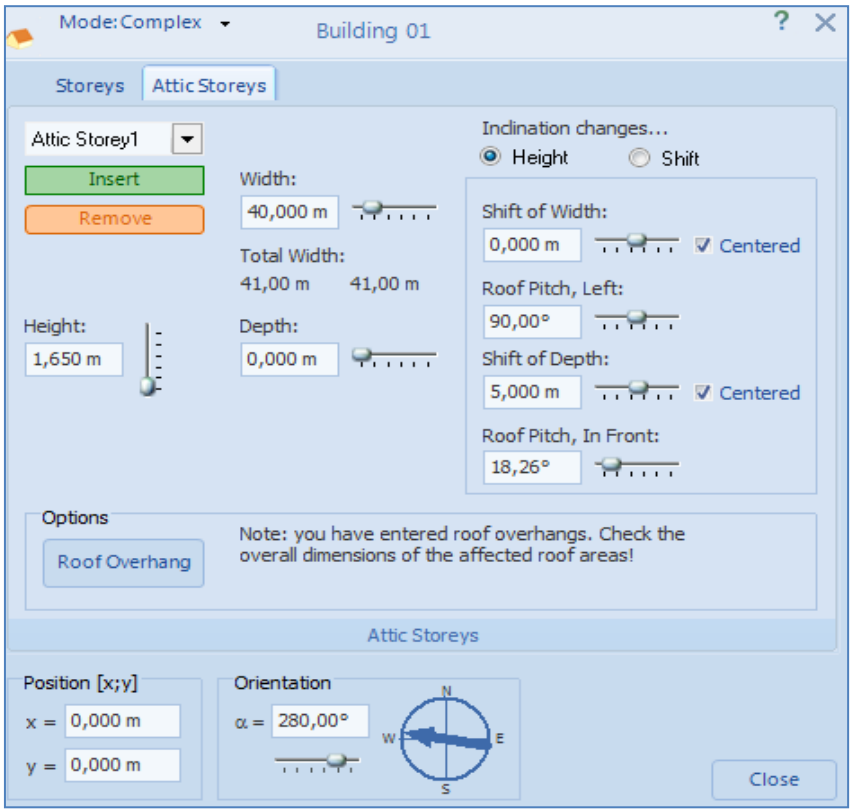
calculate

	MORNING									AFTERNOON								
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
Jan					69%	41%	30%	25%	23%	25%	30%	41%	69%					Jan
Feb				82%	31%	16%	10%	7%	6%	7%	10%	16%	30%	81%				Feb
Mar				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				Mar
Apr			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Apr
May			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			May
Jun			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Jun
Jul			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Jul
Aug			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Aug
Sep			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Sep
Oct				44%	14%	5%	1%	0%	0%	0%	1%	5%	14%	45%				Oct
Nov					55%	33%	23%	19%	18%	19%	23%	33%	56%					Nov
Dec					80%	48%	35%	30%	28%	30%	36%	48%	80%					Dec
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
	MORNING																	

Слика 6

4.3 Положај, распоред и број модула

Познавајући оптимални угао нагиба модула и потребно растојање између редова, могуће је скицирати распоред панела на крову складишта. За потребе израде скица, избора инвертора и каблова користили смо програмски пакет *PVSOL Premium*. За димензије и оријентацију наглашену у задатку, складиште је скицирано на сљедећи начин:

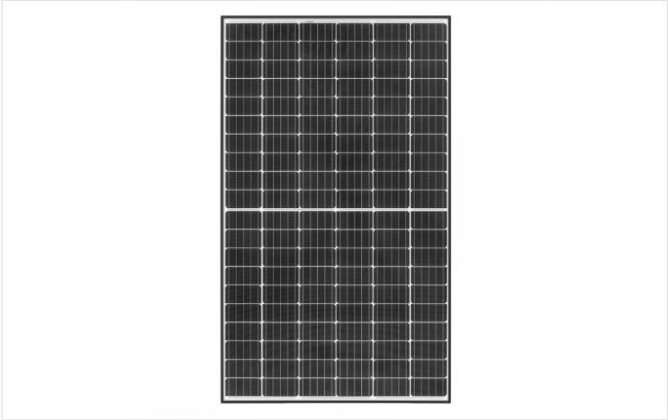


Слика 7

Да бисмо скицирали распоред панела на крову, неопходно је одабрати конкретан модел. Кључни параметри које је потребно узети у обзир при одабиру модела су цијена, ефикасност и животни вијек вијек панела. Уз помоћ *mg-solar-shop* - а одабран је модел панела *REC N-Peak 330 NP*. Изглед панела и набавна цијена приказане су на *слици 8*.

REC N-Peak 330 NP solar panel, 330Wp, monocrystalline

REC



This product is currently not available.

Quantity	Unit price	Reference price
To 4	€194.10	€194.10 / 1 pieces
From 5	€188.28	€188.28 / 1 pieces
From 10	€186.34	€186.34 / 1 pieces
From 20	€182.45	€182.45 / 1 pieces

Content: 1 pieces

Prices incl. VAT plus shipping costs

Delivery time: no longer available (abroad may vary)

Order number: 112793

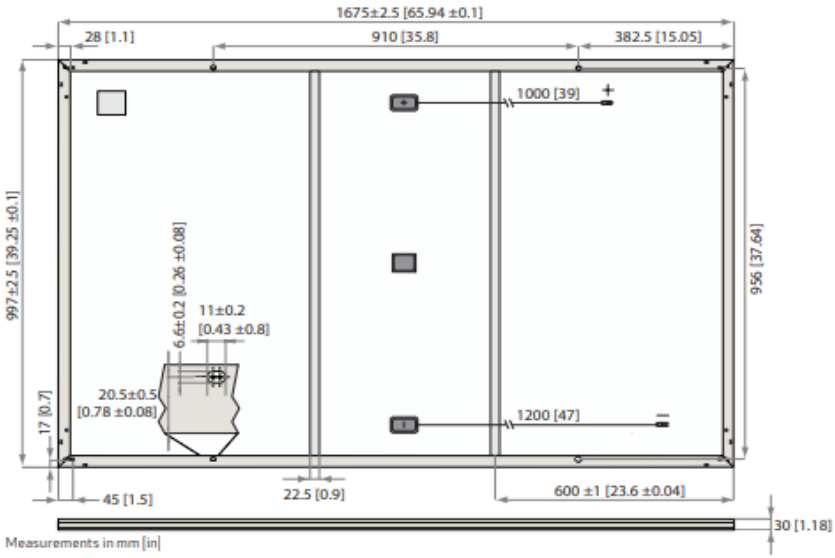
Weight: 19.5 kg

Manufacturer's no.: REC330NP

Слика 8

Димензије и техничке спецификације одабраног панела дате су на *слици 9*.

REC N-PEAK SERIES



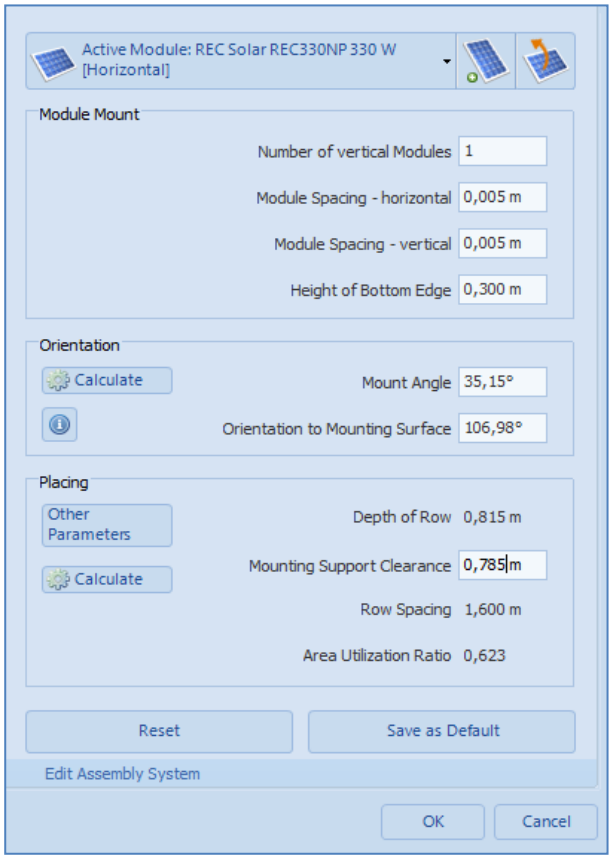
ELECTRICAL DATA @ STC	Product code*: RECxxxNP					
Nominal Power - P_{MAX} (Wp)	305	310	315	320	325	330
Watt Class Sorting - (W)	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5
Nominal Power Voltage - V_{MPP} (V)	33.3	33.6	33.9	34.2	34.4	34.6
Nominal Power Current - I_{MPP} (A)	9.17	9.24	9.31	9.37	9.46	9.55
Open Circuit Voltage - V_{OC} (V)	39.3	39.7	40.0	40.3	40.7	41.0
Short Circuit Current - I_{SC} (A)	10.06	10.12	10.17	10.22	10.28	10.33
Panel Efficiency (%)	18.3	18.6	18.9	19.2	19.5	19.8

Values at standard test conditions (STC: air mass AM 1.5, irradiance 1000 W/m², temperature 25°C), based on a production spread with a tolerance of P_{MAX}, V_{OC} & I_{SC} ±3% within one watt class. * Where xxx indicates the nominal power class (P_{MAX}) at STC above.

Слика 9

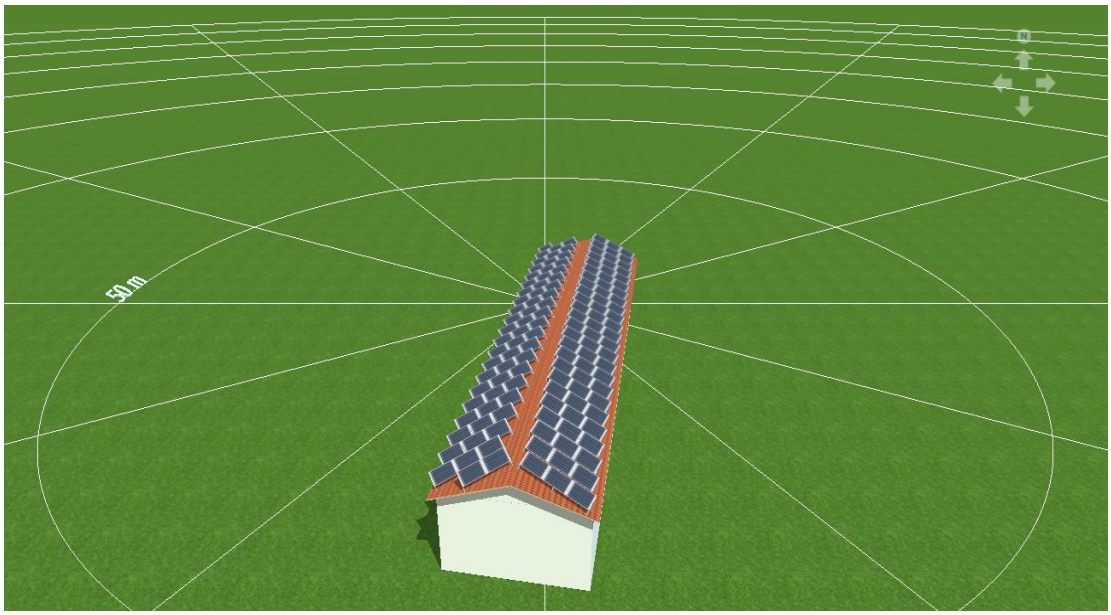
За цртање панела на крову потребно је унијети захтјевани нагибни и азимутални угао, на основу којих ће програм сам да одреди положај панела у односу на кров. Такође, потребно је дефинисати и размак између редова панела. Поступак скицирања распореда модула дат је на *сликама 10* и *11*.

Слика 10



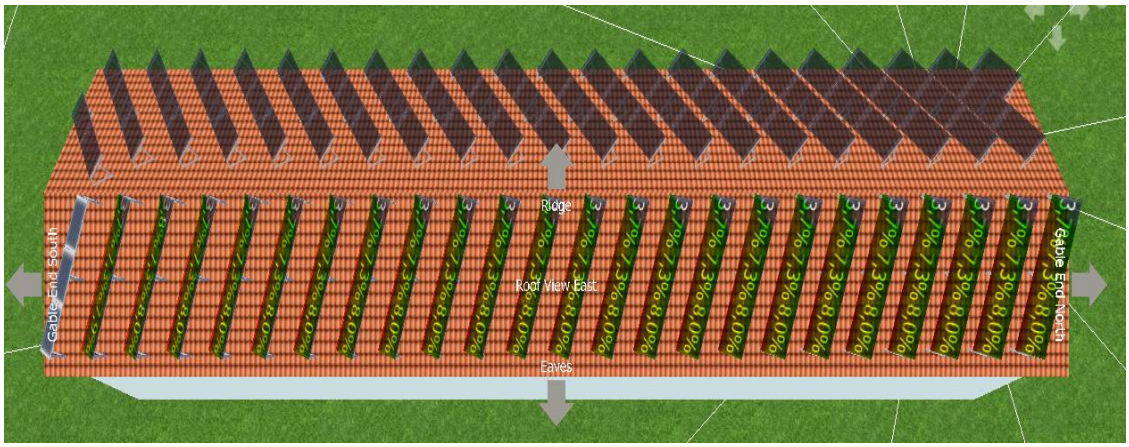
Слика 11

Након потврде претходно унијетих података, добијени изглед складишта са панелима на крову дат је на *слици 12*.



Слика 12

Симулацијом кретања Сунца током једне године, добијају се подаци о процентуалном сјенчењу панела на годишњем нивоу.



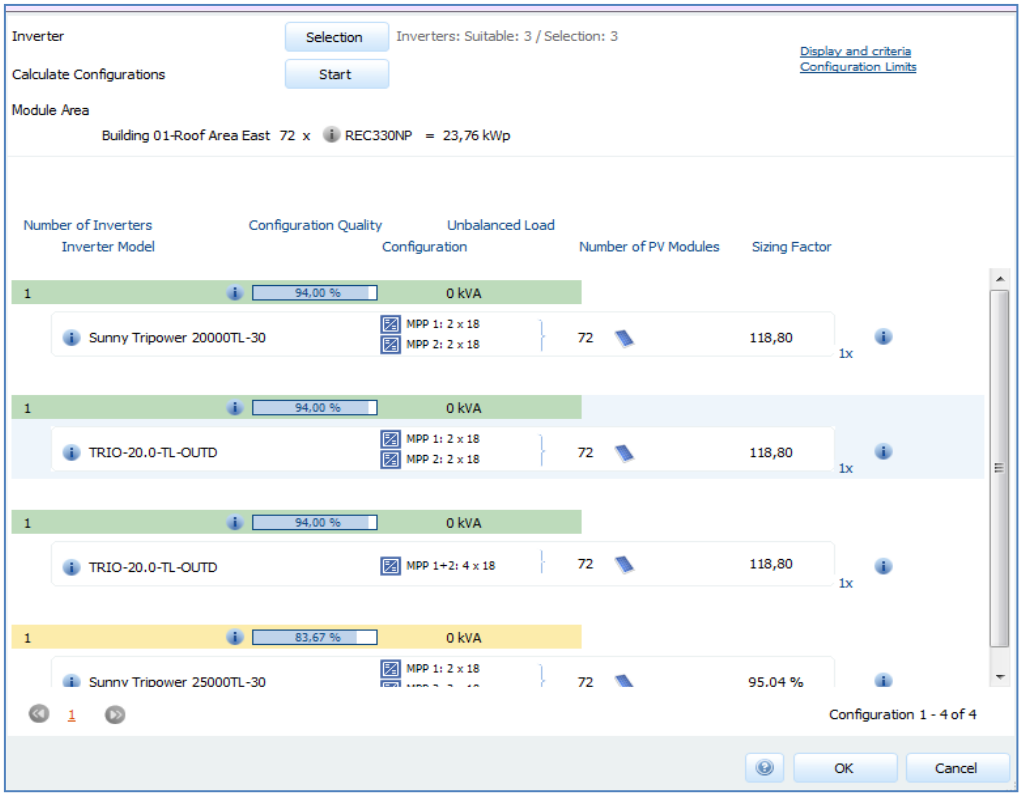
Слика 13

Како процентуално сјенчење не прелази 8.00 %, симулација је показала да је растојање 1.6 [m] између редова довољно добро.

На кров складишта је смјештено 135 модула - 72 на источној и 63 на западној страни. Имајући у виду број модула и снагу 330 [W] једног модула, инсталисана снага фотонапонске електране је 44.55 [kW]. Претходно значи да се електрана сврстава у прву категорију фотонапонских електрана снаге до 50 [kW], што према одлуци Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске значи да се произведена електрична енергија испоручује по највишој загарантованој цијени.

4.4 Избор инвертора

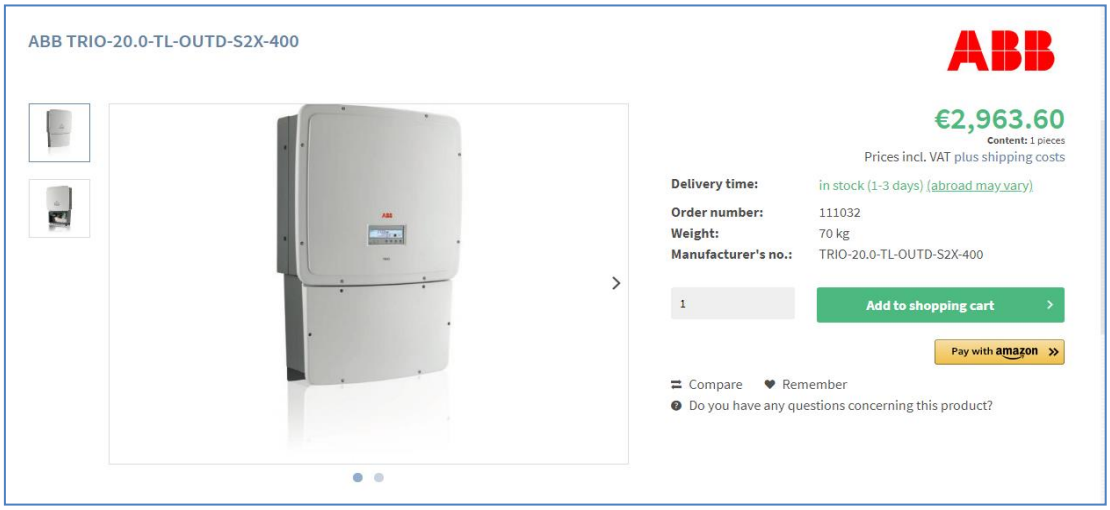
У *PVSOL* - у смо у дијелу намијењеном за избор инвертора унијели неколико модела, а програм је на основу расположиве снаге, ефикасности, броја *MPPT* улаза и осталих фактора понудио најбоље варијанте. На *слици 14* су приказани приједлози инвертора за источни дио крова, инсталисане снаге 23.76 [kW].



Слика 14

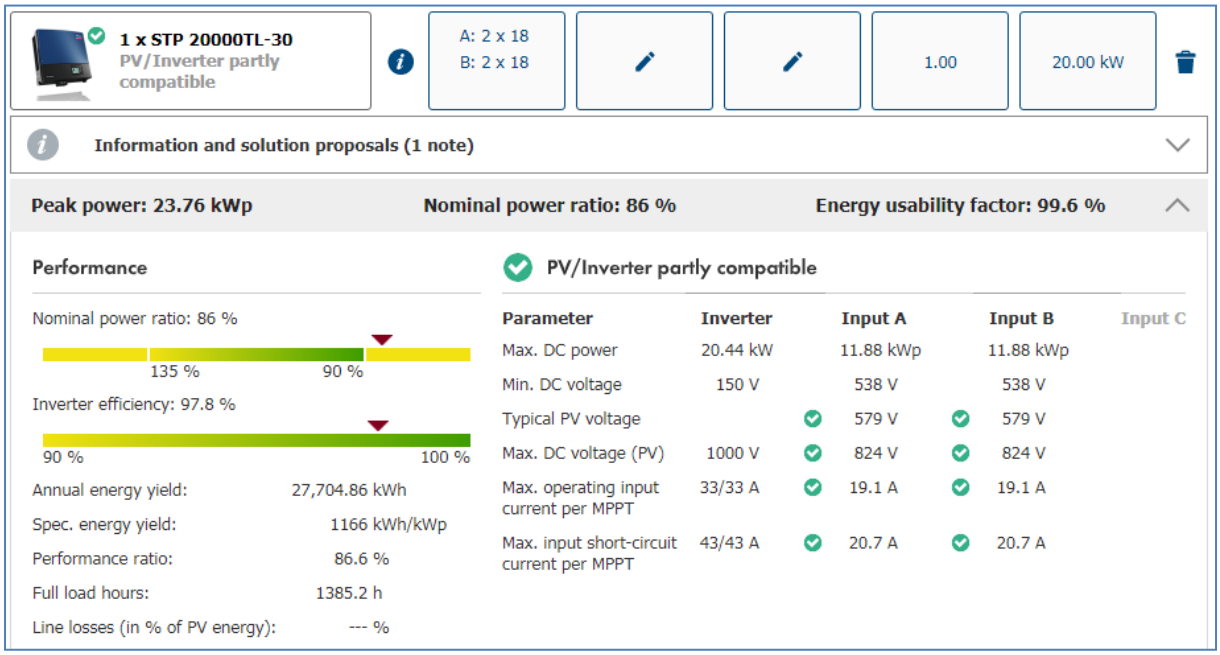
Према резултатима са *слике 14*, инвертори *Sunny Tripower 200000TL-30* и *Trio-20.0-TL-OUTD* су равноправни у техничком погледу, али битан фактор који се мора узети у обзир је економска исплативост. На *сликама 15* и *16* приказани су разматрани инвертори и њихове набавне цијене.

Слика 15



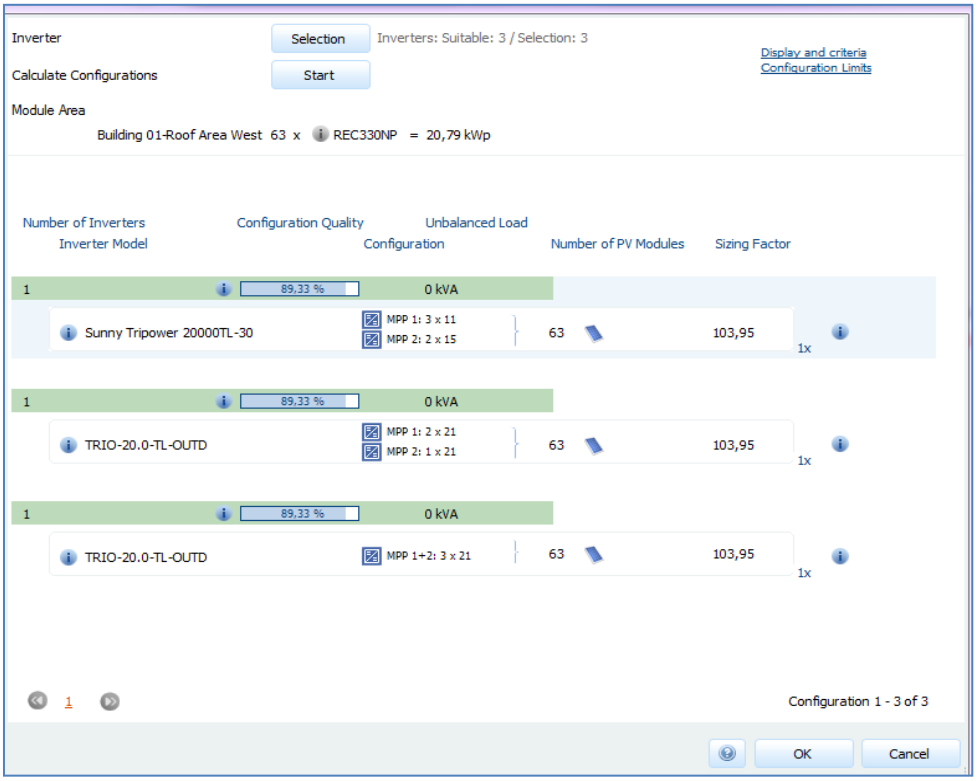
Слика 16

Због значајне разлике у цијени, одлучили смо се за *Sunny Tripower STP 200000TL-30*. Ако у *Sunny Design*-у на сваки од два *MPPT* улаза одабраног инветрора повежемо два стринга од 18 модула, видјећемо да су и струјна и напонска ограничења задовољена. Овај резултат приказан је на *слици 17*.



Слика 17

Приједлог *PVSOL* - а за избор инвертора на западном дијелу инсталисане снаге 20.79 [kW] је дат на *слици 18*. Аналогно претходном, изабран је инвертор *Sunny Tripower STP 200000TL-30*.



Слика 18

У овом случају се на први *MPPT* улаз прикључују 3 стринга од по 11 модула, а на други 2 стринга по 15 модула.

Карактеристике инвертора дате су на *слици 19.*

Technical Data	Sunny Tripower 20000TL	Sunny Tripower 25000TL
Input (DC) Input (DC)		
Max. DC power (@ cos ϕ = 1)	20440 W	25550 W
Max. input voltage	1000 V	1000 V
MPP voltage range / rated input voltage	320 V to 800 V / 600 V	390 V to 800 V / 600 V
Min. input voltage / start input voltage	150 V / 188 V	150 V / 188 V
Max. input current input A / input B	33 A / 33 A	33 A / 33 A
Number of independent MPP inputs / strings per MPP input	2 / A:3; B:3	2 / A:3; B:3
Output (AC)		
Rated power (@ 230 V, 50 Hz)	20000 W	25000 W
Max. AC apparent power	20000 VA	25000 VA
AC nominal voltage	3 / N / PE; 220 / 380 V 3 / N / PE; 230 / 400 V 3 / N / PE; 240 / 415 V	3 / N / PE; 220 / 380 V 3 / N / PE; 230 / 400 V 3 / N / PE; 240 / 415 V
Nominal AC voltage range	160 V to 280 V	160 V to 280 V
AC grid frequency / range	50 Hz, 60 Hz / -6 Hz to +5 Hz	50 Hz, 60 Hz / -6 Hz to +5 Hz
Rated power frequency / rated grid voltage	50 Hz / 230 V	50 Hz / 230 V
Max. output current	29 A	36.2 A
Power factor at rated power	1	1
Adjustable displacement power factor	0 overexcited to 0 underexcited	0 overexcited to 0 underexcited
Feed-in phases / connection phases	3 / 3	3 / 3
Efficiency		
Max. efficiency / European Efficiency	98.4 % / 98.0 %	98.3 % / 98.1 %

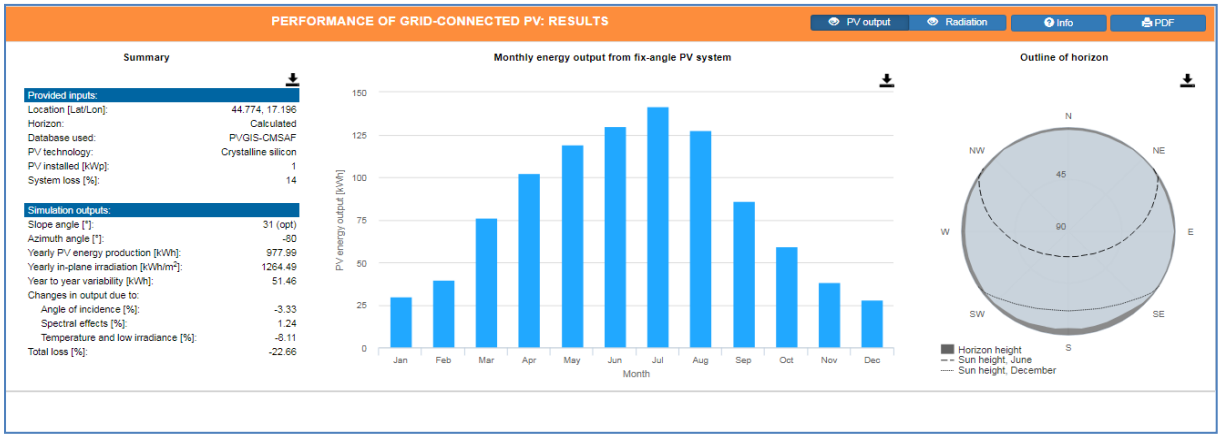
Слика 19

5. Оријентација панела исток - запад

5.1 Источна страна

5.1.1 Оптимални угао нагиба панела

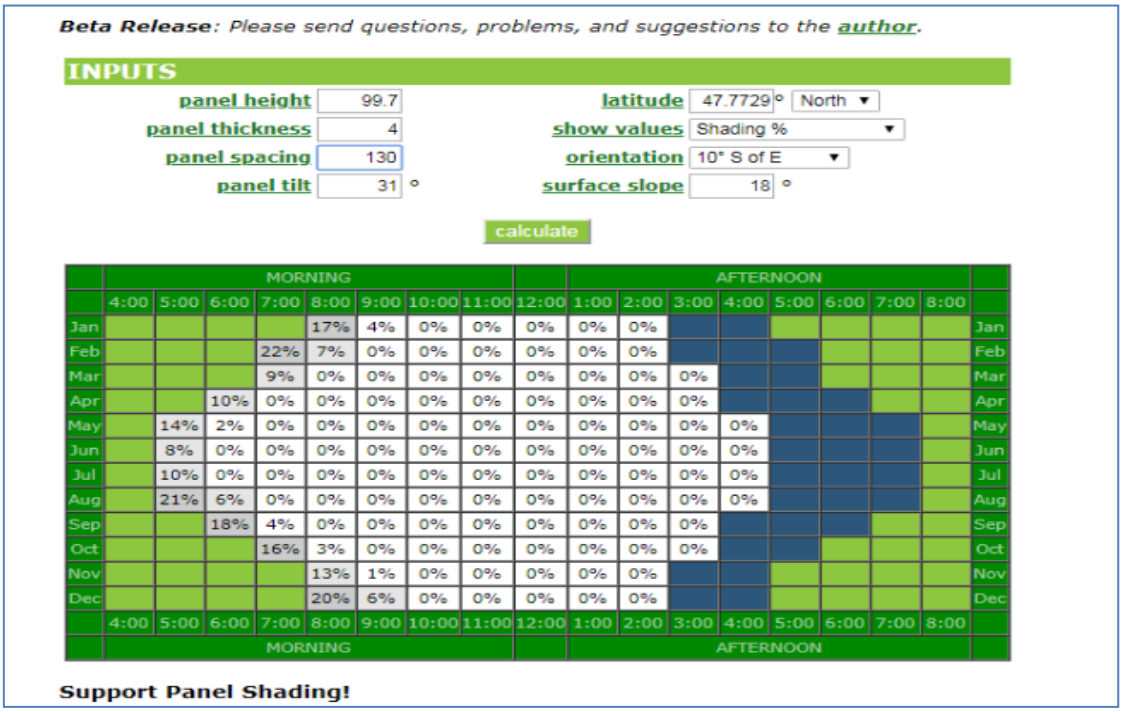
Уносом азимуталног угла од -80º у софтверском алату *PVGIS* добијена је вриједност оптималног нагибног угла панела 31º. Овај резултат је приказан на *слици 20.*



Слика 20

5.1.2 Ефекат сјенчења

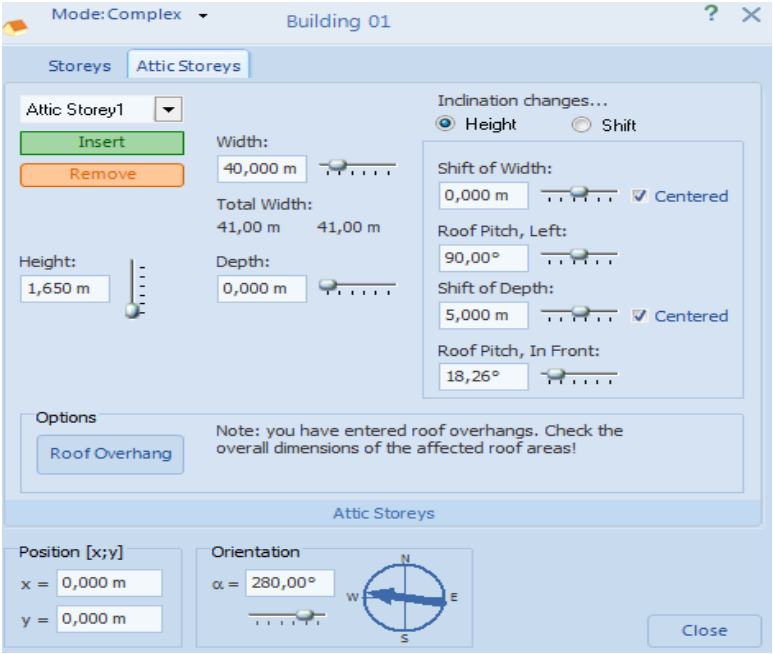
Потребно је одредити оптимално растојање између редова панела у циљу што мањег ефекта сјенчења. Оптимално растојање одређујемо у програмском пакету *Panel Shadding*. У овом случају панели су постављени паралелно крову па је и њихова оријентација једнака оријентацији крова. Панеле постављамо хоризонтално ради мањег ефекта сјенчења. Након више симулација усвојили смо резултате приказане на *слици 21*. Са слике видимо да имамо велико сјенчење послијеподне што је посљедица оријентације панела према истоку. Послијеподне Сунце полако залази и прелази на западну страну крова тако да источна страна остаје без директног зрачења.



Слика 21

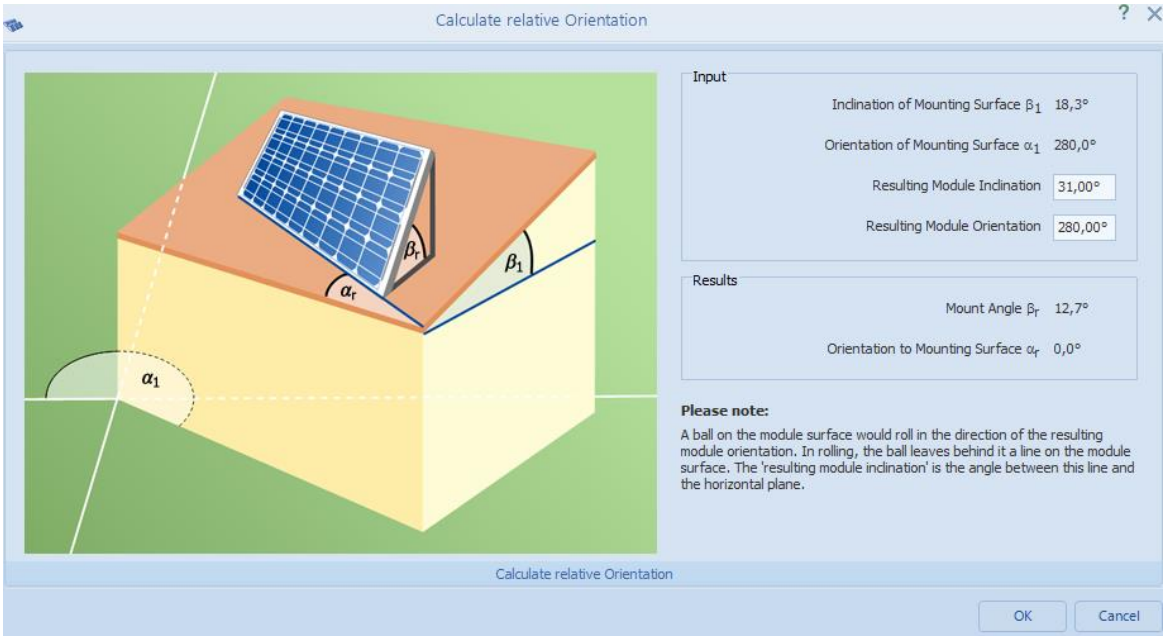
5.1.3 Положај, распоред и број модула

На основу одређеног оптималног угла нагиба панела и растојања између редова, скициран је распоред панела у програмском пакету *PVSOL Premium*. Имајући у виду димензије и оријентацију складишта, дефинисаних текстом задатка, складиште је скицирано на сљедећи начин:

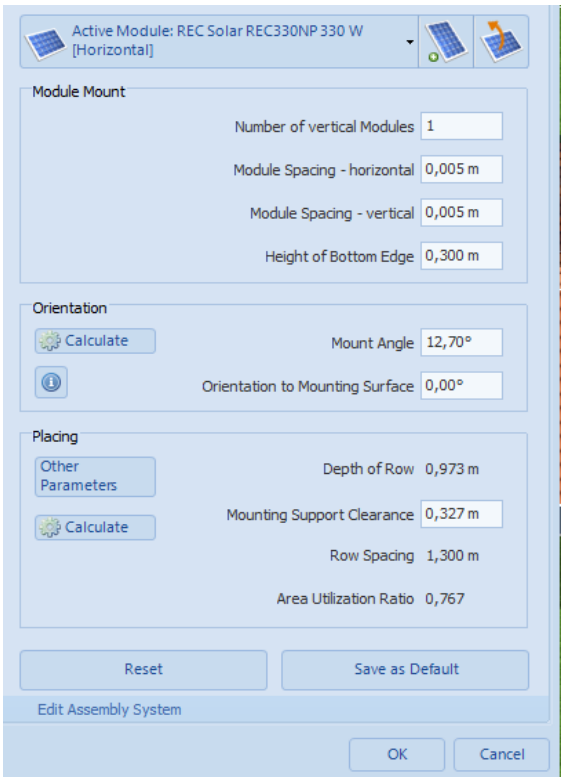


Слика 22

За цртање панела на крову потребно је унијети захтијевани нагибни и азимутални угао, на основу којих ће програм сам да одреди положај панела у односу на кров. Такође, потребно је дефинисати и размак између редова панела. Поступак скицирања распореда модула дат је на *сликама 23* и *24*.

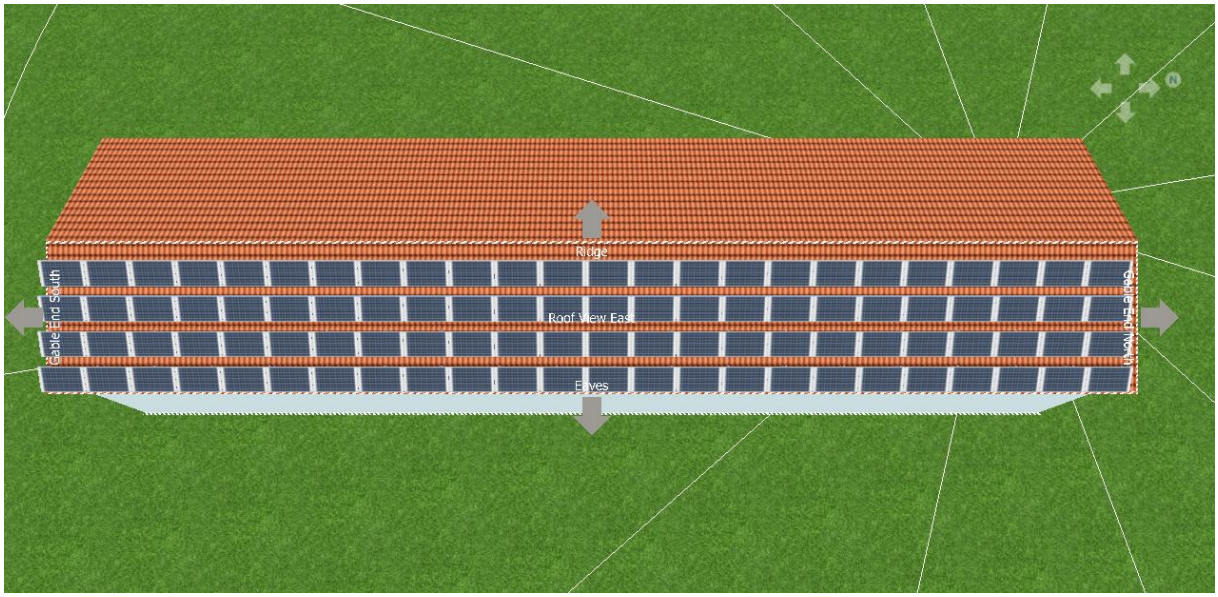


Слика 23



Слика 24

Након потврде претходно унијетих података, добијени изглед складишта са панелима на источној страни крова дат је на *слици 25*.

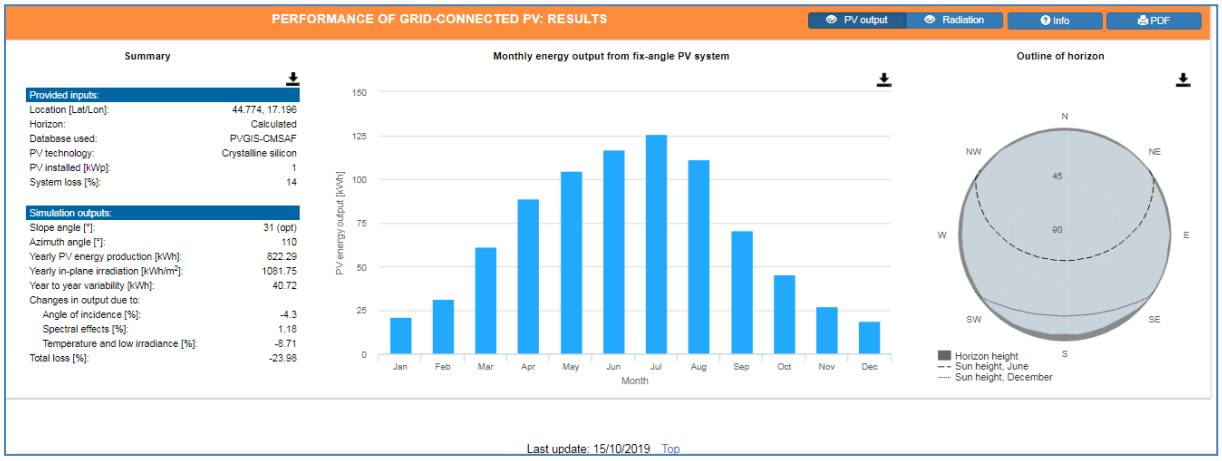


Слика 25

5.2 Западна страна

5.2.1 Оптимални угао нагиба панела

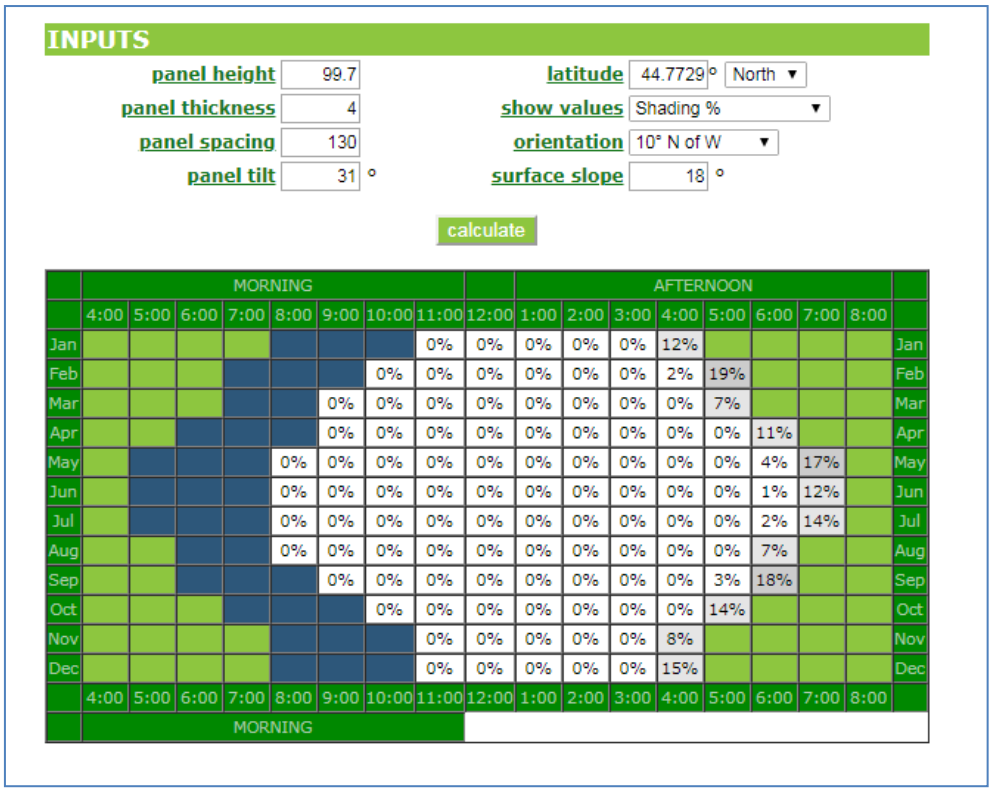
Уносом азимуталног угла вриједности 110º, за оптимални нагибни угао панела добијена је вриједост 31°, као и у случају источне стране. Овај резултат приказан је на *слици 26*.



Слика 26

5.2.2 Ефекат сјенчења

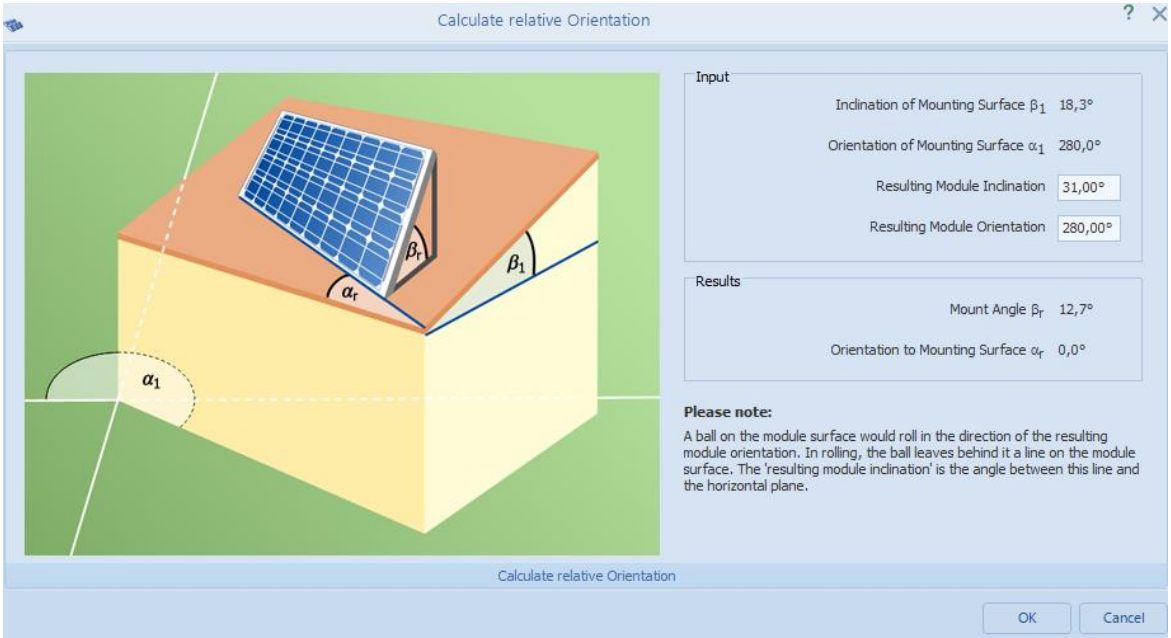
За западну оријентацију је узето исто растојање између редова као и у случају источне. У јутарњим часовима, док је Сунце на истоку, панели на западној страни крова нису осунчани. Како Сунце залази, панели добијају све више директног зрачења. Због овакве оријентације и положаја панела, свака страна крова остаје скоро трећину дана без сунчевог зрачења, што указује на предност оријентације панела према југу.



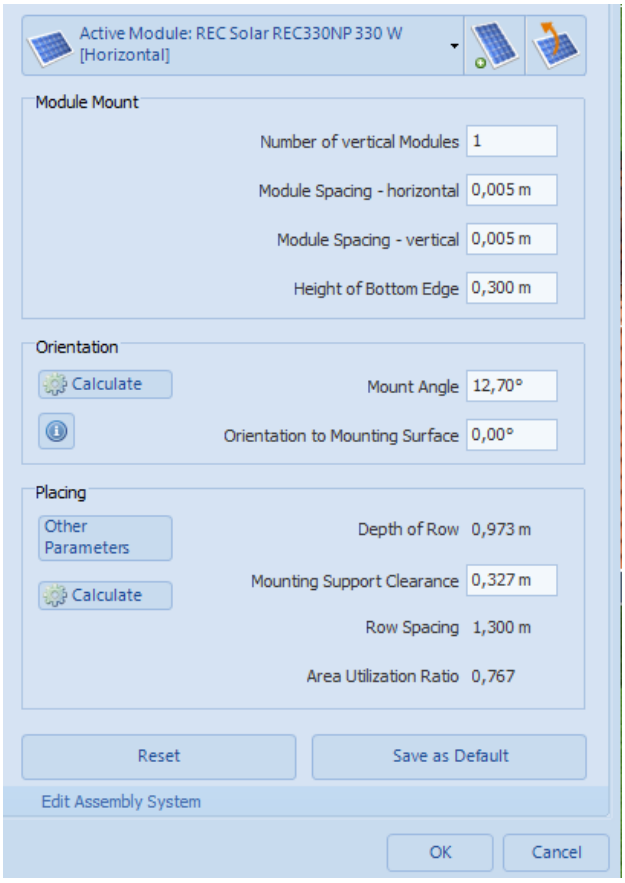
Слика 27

5.2.3 Положај, распоред и број модула

За цртање панела на крову потребно је унијети захтијевани нагибни и азимутални угао, на основу којих ће програм сам да одреди положај панела у односу на кров. Такође, потребно је дефинисати и размак између редова панела. Поступак скицирања распореда модула дат је на *сликама 28* и *29*.

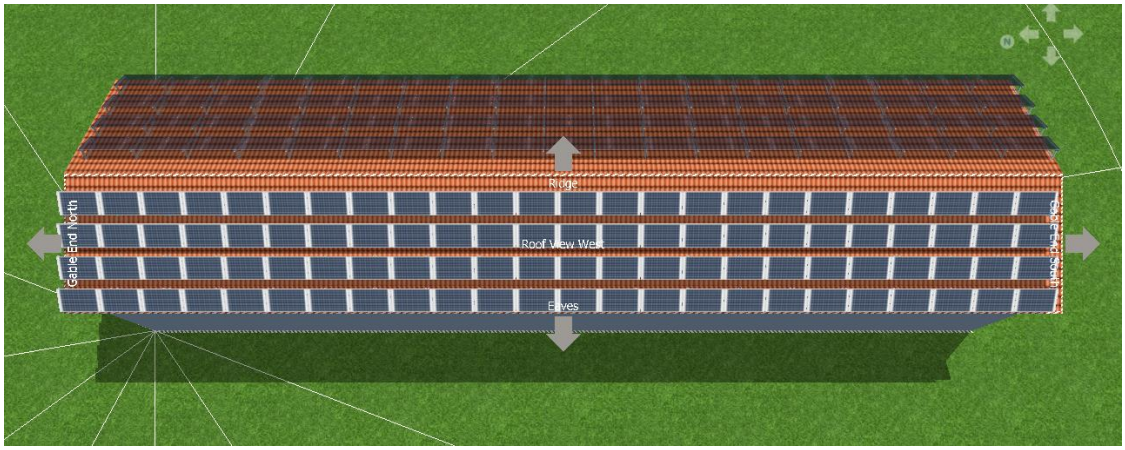


Слика 28



Слика 29

Након потврде претходно унијетих података, добијени изглед складишта са панелима на крову дат је на *слици 30*.

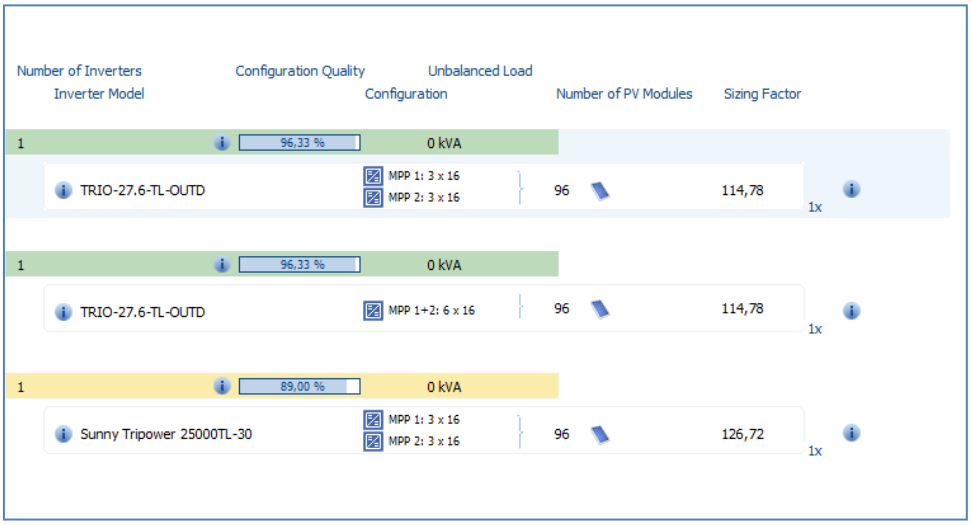


Слика 30

На крову је постављено 192 модула са размаком од 1.3 [m]. Као и у случају јужне оријентације, користили смо тип панела *REC N -Peak 330 NP* појединачне снаге 330 [W]. На основу броја панела постављених на кров складишта и снаге једног панела добијамо да инсталисана снага фотонапонске електране износи 63.36 [kW].

5.3 Избор инвертора

Аналогно већ вршеном поступку, инверторе смо одабрали уз помоћ програмског пакета *PVSOL Premium*. На *слици 31* су приказани приједлози инвертора за источну и западну страну крова.



Слика 31

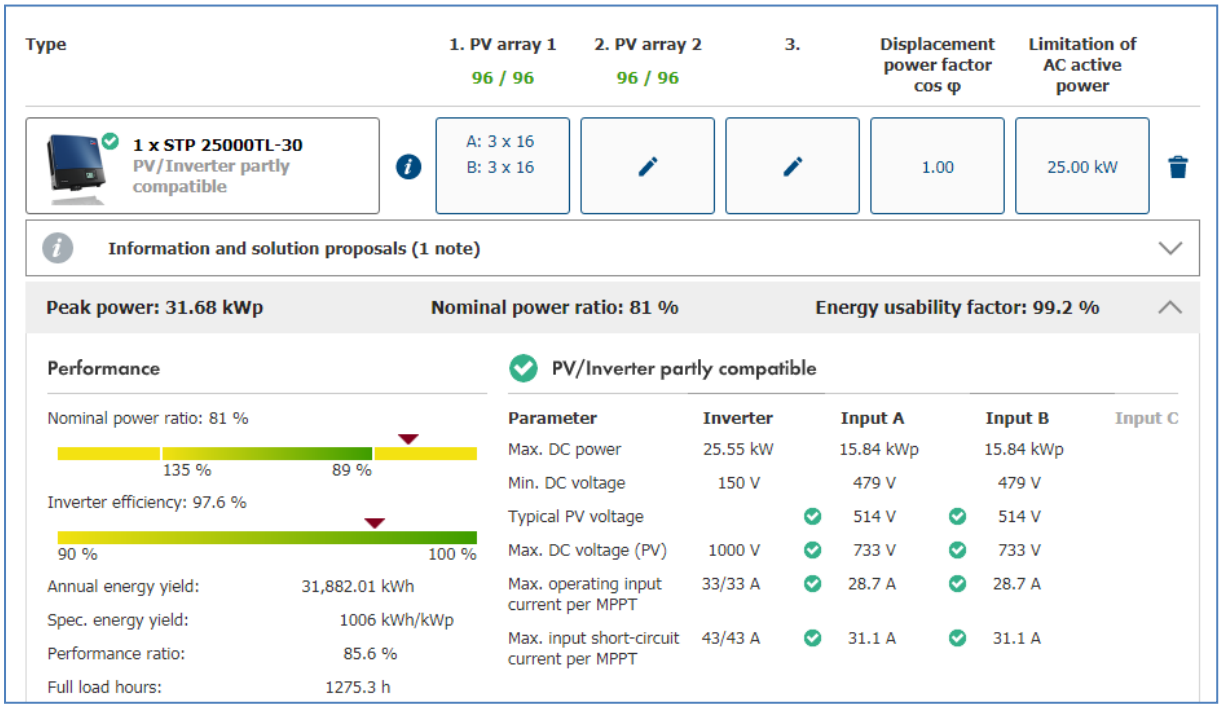
Према резултатима са *слике 31*, инвертори *Sunny Tripower 250000TL-30* и *Trio-27.6-TL-OUTD* су равноправни у техничком погледу, али битан фактор који се мора узети у обзир је економска исплативост. На *сликама 32* и *33* приказани су разматрани инвертори и њихове набавне цијене.

Слика 32

Слика 33

Због велике разлике у цијени, изабрали смо *SMA Sunny Tripower STP 25000TL-30*.

Ако у софтверском алату *Sunny Design* на сваки од два *MPPT* улаза одабраног инвертора вежемо три стринга од 16 модула, закључујемо да су задовољена напонска и струјна ограничења. Овај резултат приказан је на *слици 34*.



Слика 34

Техничке карактеристике инвертора *SMA Sunny Tripower STP 25000TL-30* дате су на сљедећој слици.

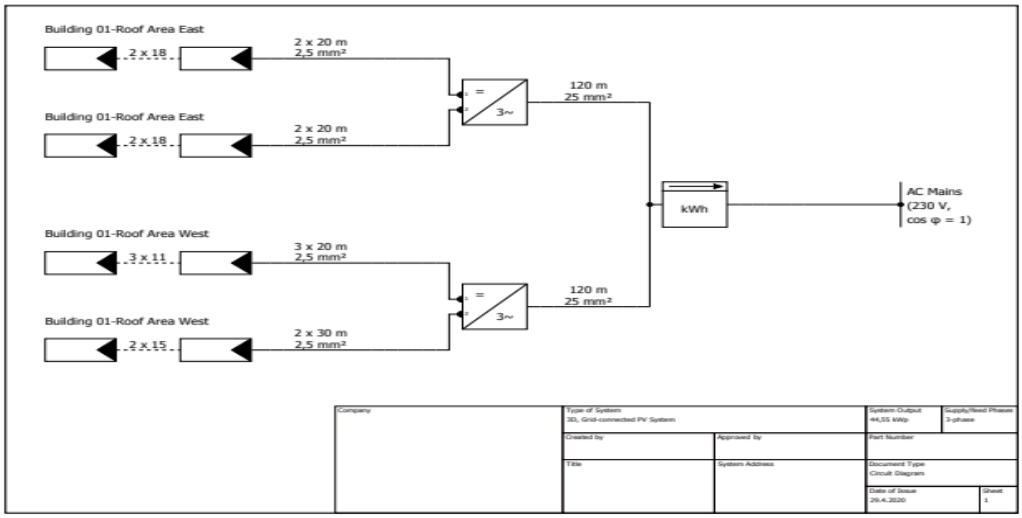
Technical Data	Sunny Tripower 20000TL	Sunny Tripower 25000TL
Input (DC) Input (DC)		
Max. DC power (@ cos ϕ = 1)	20440 W	25550 W
Max. input voltage	1000 V	1000 V
MPP voltage range / rated input voltage	320 V to 800 V / 600 V	390 V to 800 V / 600 V
Min. input voltage / start input voltage	150 V / 188 V	150 V / 188 V
Max. input current input A / input B	33 A / 33 A	33 A / 33 A
Number of independent MPP inputs / strings per MPP input	2 / A:3; B:3	2 / A:3; B:3
Output (AC)		
Rated power (@ 230 V, 50 Hz)	20000 W	25000 W
Max. AC apparent power	20000 VA	25000 VA
AC nominal voltage	3 / N / PE; 220 / 380 V 3 / N / PE; 230 / 400 V 3 / N / PE; 240 / 415 V	3 / N / PE; 220 / 380 V 3 / N / PE; 230 / 400 V 3 / N / PE; 240 / 415 V
Nominal AC voltage range	160 V to 280 V	160 V to 280 V
AC grid frequency / range	50 Hz, 60 Hz / -6 Hz to +5 Hz	50 Hz, 60 Hz / -6 Hz to +5 Hz
Rated power frequency / rated grid voltage	50 Hz / 230 V	50 Hz / 230 V
Max. output current	29 A	36.2 A
Power factor at rated power	1	1
Adjustable displacement power factor	0 overexcited to 0 underexcited	0 overexcited to 0 underexcited
Feed-in phases / connection phases	3 / 3	3 / 3
Efficiency		
Max. efficiency / European Efficiency	98.4 % / 98.0 %	98.3 % / 98.1 %

Слика 35

6. Ожичење

Помоћу програмског пакета *PVSOL Premium* одредили смо пресјеке и дужине проводника помоћу којих спајамо модуле у низове, низове на инверторе и инверторе на мрежу.

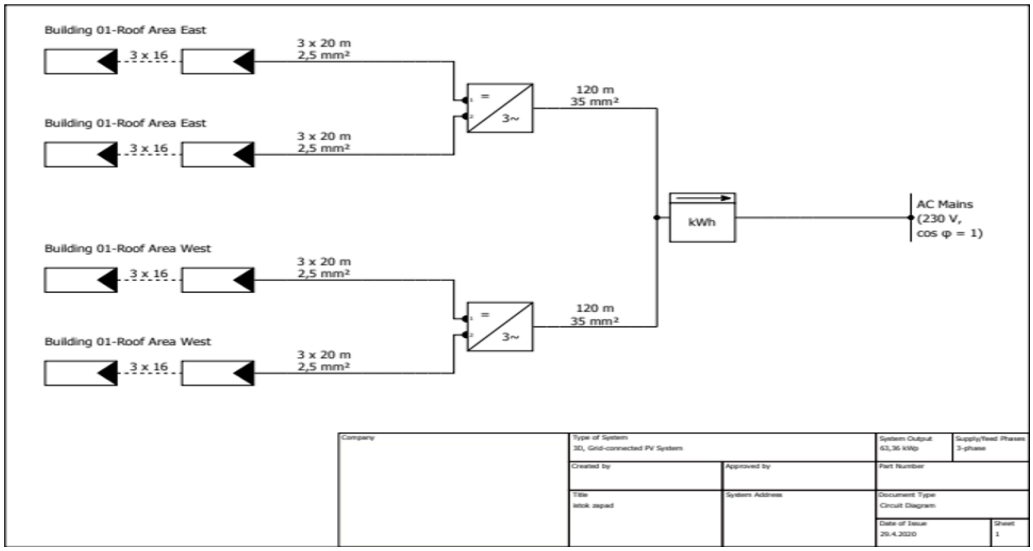
За случају оријентације панела према југу добили смо резултат приказан на *слици 36*.



Слика 36

Са *слике 36* видимо да нам је потребно 180 [m] *DC* кабла попречног пресјека 2.5 [mm^2] који служи за повезивање модула са инверторима. Такође, за повезивање инвертора са мрежом потребно је 240 [m] *AC* кабла попречног пресјека 25 [mm^2]. На основу одабраних пресјека и дужина проводника добили смо да укупни губици снаге у проводницима износе 1.21%.

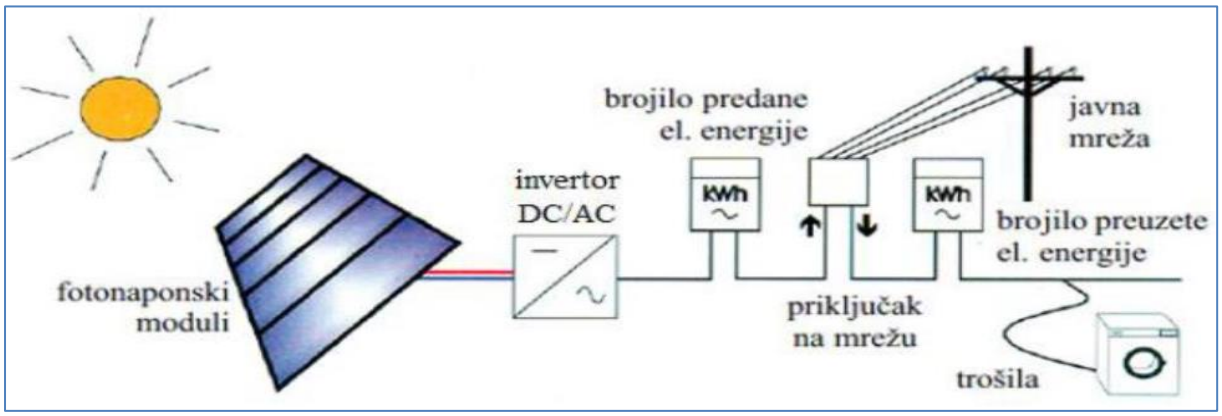
За случају оријентације панела исток - запад добили смо резултат приказан на *слици 37*.



Слика 37

Са *слике 37* видимо да нам је потребно 240 [m] *DC* кабла попречног пресјека 2.5 [mm^2] који служи за повезивање модула са инверторима. Такође, за повезивање инвертора са мрежом потребно је 240 [m] *AC* кабла попречног пресјека 35 [mm^2]. На основу одабраних пресјека и дужина проводника добили смо да укупни губици снаге у проводницима износе 0.99%.

На сљедећој слици илустрован је рад фотонапонске електране.



Слика 38

7. Заштита

Двије посебне карактеристике *PV* генератора су његов *DC* ниво, тј. напон празног хода и струја кратког споја. Напон *PV* модула не може бити угашен све док је модул изложен Сунцу, а струја кратког споја је сувише мала да би активирала аутоматско искључење напајања. Због тога је на одређеним мјестима у фотонапонском систему потребно поставити заштитне уређаје. У нормалном радном режиму ови уређају служе за укључење и искључење система. У случају кварова, заштитни уређаји имају улогу да прекину струјна кола која су у квару. Неке од основних заштита које је потребно имати у фотонапонском систему су:

- **Заштита људи од струјног удара:**
  Ово је најважнији тип заштите и њу мора имати сваки фотонапонски систем. Код фотонапонских система код којих нема галванске изолације између *DC* и *AC* стране, квар може да детектује заштитни уређај дифернцијалне струје постављен на *AC* страни. У случају да постоји галванска изолација, за детекцију квара ће бити задужена прекострујна заштита на *DC* страни.

- **Заштита PV модула од повратне струје:**
  Прекострујну заштиту треба користити ако је укупан број низова, који могу напајати један неисправан низ, довољно велик да снабдијева опасну повратну струју.

- **Заштита низова:**
  Ако се захтијева заштита низова, сваки *PV* низ треба да има заштитни уређај чија струја мора да буде већа за 25% од струје кратког споја.

- **Заштита поља:**
  Струја заштитног уређаја поља за превелике струје се узима 40% више од струје кратког споја.

- **Заштита од пренапона:**
  Заштита од пренапона представља заштиту електричних инсталација и уређаја који су на њу прикључени од повишеног напона. До појаве пренапона најчешће долази усљед атмосферских пражњења или прелазних процеса у фотонапонском систему.

- **Заштита диференцијалне струје:**
  Овај тип заштите је задужен за искључење напајања у случају да дође до протицања струје од елемената фотонапонског система, који су под напоном, ка земљи. У случају поменутог квара долази до несиметрије у систему што детектује уређај диференцијалне струје и искључује напајање.

8. Економски прорачун

За анализу економских прорачуна за обје оријентације панела користили смо програмски пакет *Excel*.

8.1 Јужна оријентација

Произведену електричну енергију у току једне године смо очитали у програмском пакету *PVSOL Premium*. Она износи 47525 [kWh/god]. Улазни подаци за ову соларну електрану дати су на *слици 39*.

Ulazni podaci		
Snaga elektrane	44,55	[kW]
Broj panela	135	
Broj invertora	2	
Cijena panela	355,78	[KM]
Cijena invertora	4779,06	[KM]

Слика 39

На наредној слици налазе се подаци на основу којих смо вршили прорачун.

Proračun		
Kamata	5,30%	
Rok otplate	20	[god]
Osnovna investicija	57588,42	[KM]
Otkupna cijena	0,2191	[KM/kWh]
Održavanje	1,00%	
Pad proizvodnje	0,50%	
Troškovi održavanja	575,8842	[KM/god]
Godišnja proizvodnja	47525	[kWh/god]
Dodatna oprema	18,00%	
Cijena opreme	10365,9156	[KM]
Ukupna investicija	67954,3356	[KM]
Standardna cijena	0,0896	[KM/kWh]

Слика 40

Са *слике 40* видимо да је рок отплате 20 година и да је каматна стопа 5.30%. За одређивање зараде од произведене електричне енергије користили смо да првих 15 година загарантована откупна цијена износи 0.2191 [KM/kWh], јер електрана има снагу мању од 50 [kW], а наредних 5 година стандардна откупна цијена је 0.0896 [KM/kWh]. Са *слике 40* такође можемо да видимо колика је укупна инвестиција за ову фотонапонску електрану, односно она представља збир трошкова за основну инвестицију, а то је цијена инвертора и панела, као и трошкови за опрему, а то су склопна и заштитна опрема, каблови, опрема за монтажу и систем за мониторинг. У овим прорачунима нису урачунати трошкови за пројектовање и извођење радова. На наредној слици (*слика 41*) приказан је план са зарадом у првих 25 година рада електране.

Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata	Godišnja proizvodnja [kWh/god]	Godišnja proizvodnja [KM]	Rashodi	Zarada
1.	67954,3356	3601,579787	5.592,39 KM	1.990,81 KM	47525	10412,7275	6.168,28 KM	4.244,45 KM
2.	65.963,52 KM	3496,066783	5.592,39 KM	2.096,32 KM	47287,375	10360,66386	6.168,28 KM	4.192,39 KM
3.	63.867,20 KM	3384,961589	5.592,39 KM	2.207,43 KM	47050,93813	10308,86054	6.168,28 KM	4.140,59 KM
4.	61.659,77 KM	3267,967821	5.592,39 KM	2.324,42 KM	46815,68343	10257,31624	6.168,28 KM	4.089,04 KM
5.	59.335,35 KM	3144,773382	5.592,39 KM	2.447,62 KM	46581,60502	10206,02966	6.168,28 KM	4.037,75 KM
6.	56.887,73 KM	3015,049639	5.592,39 KM	2.577,34 KM	46348,69699	10154,99951	6.168,28 KM	3.986,72 KM
7.	54.310,39 KM	2878,450537	5.592,39 KM	2.713,94 KM	46116,95351	10104,22451	6.168,28 KM	3.935,95 KM
8.	51.596,45 KM	2734,611682	5.592,39 KM	2.857,78 KM	45886,36874	10053,70339	6.168,28 KM	3.885,43 KM
9.	48.738,67 KM	2583,149368	5.592,39 KM	3.009,24 KM	45656,9369	10003,43487	6.168,28 KM	3.835,16 KM
10.	45.729,43 KM	2423,659552	5.592,39 KM	3.168,73 KM	45428,65221	9953,4177	6.168,28 KM	3.785,14 KM
11.	42.560,69 KM	2255,716775	5.592,39 KM	3.336,67 KM	45201,50895	9903,650611	6.168,28 KM	3.735,38 KM
12.	39.224,02 KM	2078,873032	5.592,39 KM	3.513,52 KM	44975,50141	9854,132358	6.168,28 KM	3.685,86 KM
13.	35.710,50 KM	1892,656569	5.592,39 KM	3.699,73 KM	44750,6239	9804,861696	6.168,28 KM	3.636,59 KM
14.	32.010,77 KM	1696,570635	5.592,39 KM	3.895,82 KM	44526,87078	9755,837388	6.168,28 KM	3.587,56 KM
15.	28.114,95 KM	1490,092146	5.592,39 KM	4.102,30 KM	44304,23643	9707,058201	6.168,28 KM	3.538,78 KM
16.	24.012,65 KM	1272,670296	5.592,39 KM	4.319,72 KM	44082,71524	3949,811286	6.168,28 KM	-2.218,46 KM
17.	19.692,93 KM	1043,725089	5.592,39 KM	4.548,67 KM	43862,30167	3930,062229	6.168,28 KM	-2.238,21 KM
18.	15.144,26 KM	802,6457861	5.592,39 KM	4.789,75 KM	43642,99016	3910,411918	6.168,28 KM	-2.257,86 KM
19.	10.354,51 KM	548,7892798	5.592,39 KM	5.043,60 KM	43424,77521	3890,859859	6.168,28 KM	-2.277,42 KM
20.	5.310,91 KM	281,4783788	5.592,39 KM	5.310,91 KM	43207,65133	3871,405559	6.168,28 KM	-2.296,87 KM
21.	0,00 KM	0	0 KM	0,00 KM	42991,61308	3852,048532	575,88 KM	3.276,16 KM
22.	0,00 KM	0	0 KM	0,00 KM	42776,65501	3832,788289	575,88 KM	3.256,90 KM
23.	0,00 KM	0	0 KM	0,00 KM	42562,77173	3813,624347	575,88 KM	3.237,74 KM
24.	0,00 KM	0	0 KM	0,00 KM	42349,95788	3794,556226	575,88 KM	3.218,67 KM
25.	0,00 KM	0	0 KM	0,00 KM	42138,20809	3775,583445	575,88 KM	3.199,70 KM
							Ukupna zarada:	63.217,14 KM

Слика 41

Са *слике* 41 можемо да видимо да је укупна зарада након 25 година једнака 63217.14 [KM]. Међутим, из табеле видимо да у периоду између 16. и 20. године рада елетрана нема никакву зараду, односно у том периоду електрана има негативну зараду од 11288.82 [KM].

8.2 Источно-западна оријентација

Произведену електричну енергију у току једне године смо очитали у програмском пакету *PVSOL Premium*. Она износи 66748 [kWh/god]. Улазни подаци за ову соларну електрану дати су на *слици 42*.

Ulazni podaci		
Snaga elektrane	63,36	[kW]
Broj panela	192	
Broj invertora	2	
Cijena panela	355,78	[KM]
Cijena invertora	4837,95	[KM]

Слика 42

На наредној слици налазе се подаци на основу којих смо вршили прорачун.

Proračun		
Kamata	5,30%	
Rok otplate	20	[god]
Osnovna investicija	77985,66	[KM]
Otkupna cijena	0,1844	[KM/kWh]
Održavanje	1,00%	
Pad proizvodnje	0,50%	
Troškovi održavanja	779,8566	[KM/god]
Godišnja proizvodnja	66748	[kWh/god]
Dodatna oprema	18,00%	
Cijena opreme	14037,4188	[KM]
Ukupna investicija	92023,0788	[KM]
Standardna cijena	0,0896	[KM/kWh]

Слика 43

Са *слике 43* видимо да је рок отплате 20 година и да је каматна стопа 5.30%. За одређивање зараде од произведене електричне енергије уважили смо да првих 15 година загарантована откупна цијена износи 0.1844 [KM/kWh] јер електрана има снагу већу од 50 [kW] и мању од 250 [kW], а наредних 5 година стандардна откупна цијена је 0.0896 [KM/kWh]. Са *слике 43* такође можемо да видимо колика је укупна инвестиција за ову фотонапонску електрану, односно она представља збир трошкова за основну инвестицију, а то је цијена инвертора и панела, као и трошкови за опрему, а то су склопна и заштитна опрема, каблови, опрема за монтажу и систем за мониторинг.

У овим прорачунима нису урачунати трошкови за пројектовање и извођење радова. На наредној слици (*слика 44*) приказан је план са зарадом у првих 25 година рада електране.

Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata	Godišnja proizvodnja [kWh/god]	Godišnja proizvodnja [KM]	Rashodi	Zarada
1.	92023,0788	4877,223176	7.573,16 KM	2.695,94 KM	66748	12308,3312	8.353,02 KM	3.955,31 KM
2.	89.327,14 KM	4734,338526	7.573,16 KM	2.838,82 KM	66414,26	12246,78954	8.353,02 KM	3.893,77 KM
3.	86.488,32 KM	4583,880989	7.573,16 KM	2.989,28 KM	66082,1887	12185,5556	8.353,02 KM	3.832,54 KM
4.	83.499,04 KM	4425,449202	7.573,16 KM	3.147,71 KM	65751,77776	12124,62782	8.353,02 KM	3.771,61 KM
5.	80.351,33 KM	4258,620531	7.573,16 KM	3.314,54 KM	65423,01887	12064,00468	8.353,02 KM	3.710,99 KM
6.	77.036,79 KM	4082,94994	7.573,16 KM	3.490,21 KM	65095,90377	12003,68466	8.353,02 KM	3.650,67 KM
7.	73.546,58 KM	3897,968808	7.573,16 KM	3.675,19 KM	64770,42425	11943,66623	8.353,02 KM	3.590,65 KM
8.	69.871,39 KM	3703,183676	7.573,16 KM	3.869,98 KM	64446,57213	11883,9479	8.353,02 KM	3.530,93 KM
9.	66.001,41 KM	3498,074932	7.573,16 KM	4.075,09 KM	64124,33927	11824,52816	8.353,02 KM	3.471,51 KM
10.	61.926,33 KM	3282,095424	7.573,16 KM	4.291,06 KM	63803,71758	11765,40552	8.353,02 KM	3.412,39 KM
11.	57.635,26 KM	3054,669003	7.573,16 KM	4.518,49 KM	63484,69899	11706,57849	8.353,02 KM	3.353,56 KM
12.	53.116,77 KM	2815,188981	7.573,16 KM	4.757,97 KM	63167,27549	11648,0456	8.353,02 KM	3.295,03 KM
13.	48.358,80 KM	2563,016518	7.573,16 KM	5.010,14 KM	62851,43912	11589,80537	8.353,02 KM	3.236,79 KM
14.	43.348,66 KM	2297,478915	7.573,16 KM	5.275,68 KM	62537,18192	11531,85635	8.353,02 KM	3.178,84 KM
15.	38.072,98 KM	2017,867818	7.573,16 KM	5.555,29 KM	62224,49601	11474,19706	8.353,02 KM	3.121,18 KM
16.	32.517,69 KM	1723,437334	7.573,16 KM	5.849,72 KM	61913,37353	5547,438268	8.353,02 KM	-2.805,58 KM
17.	26.667,96 KM	1413,402034	7.573,16 KM	6.159,76 KM	61603,80666	5519,701077	8.353,02 KM	-2.833,32 KM
18.	20.508,20 KM	1086,934862	7.573,16 KM	6.486,23 KM	61295,78763	5492,102572	8.353,02 KM	-2.860,91 KM
19.	14.021,98 KM	743,1649312	7.573,16 KM	6.830,00 KM	60989,30869	5464,642059	8.353,02 KM	-2.888,37 KM
20.	7.191,98 KM	381,1751937	7.573,16 KM	7.191,98 KM	60684,36215	5437,318848	8.353,02 KM	-2.915,70 KM
21.	0,00 KM	0	0 KM	0,00 KM	60380,94034	5410,132254	779,86 KM	4.630,28 KM
22.	0,00 KM	0	0 KM	0,00 KM	60079,03564	5383,081593	779,86 KM	4.603,22 KM
23.	0,00 KM	0	0 KM	0,00 KM	59778,64046	5356,166185	779,86 KM	4.576,31 KM
24.	0,00 KM	0	0 KM	0,00 KM	59479,74726	5329,385354	779,86 KM	4.549,53 KM
25.	0,00 KM	0	0 KM	0,00 KM	59182,34852	5302,738427	779,86 KM	4.522,88 KM
							Ukupna zarada:	61.584,12 KM

Слика 44

Са *слике 44* можемо да видимо да је укупна зарада након 25 година једнака 61584.12 [КМ]. Међутим, из табеле видимо да у периоду између 16. и 20. године рада елетрана нема никакву зараду, односно у том периоду електрана је „у минусу“ 14303.88 [КМ].

На основу изведених економских прорачуна и улазних података за обје варијанте видимо да је за јужну оријентацију потребно 135 панела и 2 инвертора а за источно-западну оријентацију 192 панела и 2 инвертора. За обје оријентације користили смо исте панеле а разлика у цијенама инвертора је занемарљива. Извршени економски прорачун показује да већу укупну зараду доноси електрана јужне оријентације соларних панела, упркос чињеници да је за њену изградњу искориштен знатно мањи број истих.

9. Закључак

Када сумирамо све горе наведено и узмемо у обзир економске прорачуне, испоставља се да је за нашу електрану повољнија јужна оријентација панела. За јужну оријентацију потребна су мања улагања у пројекат, а зарада након 25 година рада електране је већа у односу на оријентацију исток-запад. Јужно оријентисани панели дају мању инсталисану снагу електране у односу на источно-западну оријентацију, али њена вриједност мања од 50 [kW] сврстава је у категорију са највишом загарантованом цијеном електрана овог типа у Републици Српској. Разлика у инсталисаним снагама анализиране двије варијанте је незанемарљивих 18.81 [kW], али велика разлика у загарантованим цијенама ипак електрану мање снаге ставља у повољнији положај.

У свим овим прорачунима нису разматрани трошкови за пројектовање и извођење радова. Узимањем у обзир и тих трошкова, укупна зарада би се додатно смањила, иако је већ значајно мања од уложене суме новца на самом почетку реализације електране.

Пошто је основни циљ фотонапонске електране, осим производње електричне енергије и зарада, видимо да оваква електрана није повољна ни у једном од два анализирана случаја. Произведена електрична енергија је релативно мала а процес зараде је спор, што је посљедица ниске продајне цијене електричне енергије добијене из обновљивих извора и још увијек скупе опреме. Међутим, упркос свему наведеном, након 25 година се остварује позитиван профит а на инвеститору је да одлучи да ли је тај износ вриједан негативних страна овог пројекта које се огледају у спором процесу зараде и 5 узастопних година негативног тока новца.

Садржај

1. Пројектни задатак 2
2. Увод 3
3. Положај зграде, димензије крова и максимална могућа снага 4
4. Оријентација панела према југу 6
4.1 Оптимални угао нагиба панела 6
4.2 Ефекат сјенчења 6
4.3 Положај, распоред и број модула 8
4.4 Избор инвертора 12
5. Оријентација панела исток - запад 16
5.1 Источна страна 16
5.1.1 Оптимални угао нагиба панела 16
5.1.2 Ефекат сјенчења 16
5.1.3 Положај, распоред и број модула 17
5.2 Западна страна 19
5.2.1 Оптимални угао нагиба панела 19
5.2.2 Ефекат сјенчења 20
5.2.3 Положај, распоред и број модула 20
5.3 Избор инвертора 22
6. Ожичење 25
7. Заштита 27
8. Економски прорачун 28
8.1 Јужна оријентација 28
8.2 Источно-западна оријентација 30
9. Закључак 32